GPIO ile LED Sürme ve Pin Hızı Ölçümü

ESP32-S3 (register erişimi) ve Raspberry Pi 4 (Linux, libgpiod)

Gamze Şirin · 2510140022
Dr. Murat Sürücü
29.10.2026

Özet. ESP32-S3'te hello_world projesinin bellek dağılımı incelenmiş, GPIO4'teki LED yalnızca registerlarla sürülmüştür. Aynı iş Raspberry Pi 4'te libgpiod ile yapılmış, Pi programı Mac'te Docker içinde çapraz derlenmiştir. En yüksek hızda ESP32'de pin **7,99 MHz**'te ve neredeyse sabit periyotla değişirken, Pi'de hız **514–540 kHz**'te kalmış ve ara sıra **121 µs**'ye varan kesintiler görülmüştür.

1. Düzenek ve Ölçüm Yöntemi

Donanım: ESP32-S3-N16R8 geliştirme kartı (bu projede işlemci 160 MHz), Raspberry Pi 4 Model B (seri no `10000000ce2e71c7`), iki LED, iki direnç, breadboard. **Yazılım:** MacBook'ta ESP-IDF v6.1 ve Docker; Pi'de Raspberry Pi OS Lite 64-bit (Debian 13 trixie), çekirdek 6.18.50 (PREEMPT) ve libgpiod 2.2.1. **Bağlantılar:** ESP32'de GPIO4 → direnç → LED → GND; Pi'de fiziksel pin 11 (GPIO17) → direnç → LED → pin 9 (GND).

Lojik analizör kullanılmadığından süreler kartların kendi saatleriyle ölçülmüştür. ESP32'de `esp_timer` (1 µs çözünürlük) 100 000 periyodun toplam süresini, Pi'de `clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)` hem 1 saniyelik pencerelerdeki periyot sayısını hem de her periyodun süresini vermiştir. Ham kayıtlar depoda `lab1/olcum/` klasöründedir.

2. ESP32-S3 Deneyleri

2.1 Projenin bellekte kapladığı yer (Görev 1)

Bellek bölgesi	Bayt	Pay
Flash'tan çalışan kod	59 714	%39,6
İç RAM, DIRAM (veri ve kod)	44 850	%29,8
Flash'taki sabit veri	30 457	%20,2
İç RAM, IRAM (kod)	15 604	%10,4
RTC belleği	60	%0,04
Toplam (36 bileşen)	**150 685**	

Bileşen	Bayt	Pay
`libesp_hw_support.a`	24 229	%16,1
`libesp_app_format.a`	21 772	%14,4
`libspi_flash.a`	19 249	%12,8
`libfreertos.a`	19 047	%12,6
`libesp_system.a`	14 563	%9,7
`libmain.a (uygulama)`	298	%0,2

Tablo 1. `idf.py size-components` çıktısının bellek bölgelerine ve en büyük bileşenlere göre özeti.

`idf.py size-components` çıktısına göre uygulamanın kendi kodu 298 bayttır. Programın geri kalanını ESP-IDF'nin donanım desteği, flash sürücüsü, FreeRTOS ve sistem bileşenleri oluşturur. Programın %60'ı flash'ta kalıp önbellek üzerinden çalışır, %40'ı açılışta iç RAM'e kopyalanır. Önyükleyicinin monitöre yazdığı bölümler de bu dağılımı doğrular. Flash'tan eşlenen kod bölümü (segment 3, 0x42000020) 60 496 bayt, sabit veri bölümü (segment 0, 0x3C010020) 30 736 bayttır. İkisi de tablodaki toplamların birkaç yüz bayt üstündedir. Monitör ayrıca çipin 2 çekirdekli olduğunu ve en az 400 308 bayt boş yığın kaldığını göstermiştir. Kartta 16 MB flash algılanmış, imaj başlığı ise varsayılan 2 MB ayarını kullanmıştır.

2.2 LED'in yalnızca registerlarla sürülmesi (Görev 2)

Register	Değer	Okunan anlam
`IO_MUX_GPIO4`	`0x00001A02`	MCU_SEL = 1 (GPIO), FUN_DRV = 2, FUN_IE = 1 (giriş tamponu açık)
`GPIO_PIN4`	`0x00000000`	İtme-çekme çıkış, kesme kapalı
`FUNC4_OUT_SEL`	`0x00000500`	Sinyal 256 = GPIO_OUT, çıkış izni GPIO_ENABLE'dan (bit 10)
`GPIO_ENABLE`	`0x00000010`	Yalnızca bit 4 açık: GPIO4 çıkış

Tablo 2. Açılışta konsola yazılan register değerleri.

Hocanın `lab1_esp32_register` projesi sürücü fonksiyonu kullanmadan önce pini kapatır, IO_MUX'ta GPIO işlevini ve sürme gücünü seçer, `GPIO_PIN4`'ü itme-çekme çıkış yapar, GPIO matrisinde pine `GPIO_OUT` sinyalini bağlar ve en son `ENABLE_W1TS` ile çıkışı açar. LED yakıldıktan sonra `GPIO_IN`'in 4. biti 1 okunmuştur; giriş tamponu açık olduğu için pinin gerçek düzeyi geri okunabilmiştir. LED 1 Hz'de 5 kez yanıp sönmüş, ardından program en yüksek hız bölümüne geçmiştir. `W1TS`/`W1TC` registerları yalnızca maskede 1 olan bitleri değiştirdiğinden pin, okuma-değiştirme-yazma yapılmadan tek yazmayla açılıp kapanır.

2.3 En yüksek hız (Görev 4, ESP32)

214 ölçümün 163'ünde 100 000 periyot 12 511 µs, 50'sinde 12 510 µs sürmüştür; açılıştan sonraki ilk ölçüm 12 513 µs'dir. Ortalama frekans **7,993 MHz**, bir periyot **125,1 ns**, yani 160 MHz'te 20 çevrimdir. 12 510 ile 12 511 arasındaki fark `esp_timer`'ın 1 µs'lik çözünürlüğü kadardır. Buna göre ortalama periyot ölçümden ölçüme en fazla yaklaşık 0,03 ns değişmektedir. Döngü bir işletim sistemi katmanından geçmeden doğrudan registera yazdığı için ESP32'de periyot pratikte sabittir (Şekil 1a).

3. Raspberry Pi 4 Deneyleri

3.1 Program ve çapraz derleme (Görev 3)

`pi_gpio.c` libgpiod 2 arayüzüyle `/dev/gpiochip0`'ı açar, 17. hattı başlangıç değeri 0 olan bir çıkış olarak ister ve pini `gpiod_line_request_set_value()` ile sürer. Programın üç modu vardır: `yak` (1 Hz'de 5 kez), `frekans` (1 saniyelik 5 pencerede periyot sayısı) ve `dagilim` (her periyodun süresi, yüzdelikler, histogram). `-r` seçeneği SCHED_FIFO 90 önceliğini ve `mlockall`'ı, `-c` seçeneği çekirdek sabitlemeyi açar. Derleme Mac'te yapılmıştır. Docker'da Pi ile aynı Debian sürümünü (trixie) çalıştıran x86-64 bir konteynere `crossbuild-essential-arm64` ve Pi'nin kütüphanesi olarak `libgpiod-dev:arm64` kurulmuş, kod `aarch64-linux-`

`gnu-gcc 14.2.0 -O2` ile derlenmiştir. Çıkan dosya "ELF 64-bit LSB pie executable, ARM aarch64" türündedir. Bu dosya Mac'te "exec format error" vermiş, `scp` ile Pi'ye kopyalanınca çalışmıştır. `./pi_gpio yak` ile LED 5 kez yanıp sönmüştür.

3.2 En yüksek hız ve periyot dağılımı (Görev 4, Pi)

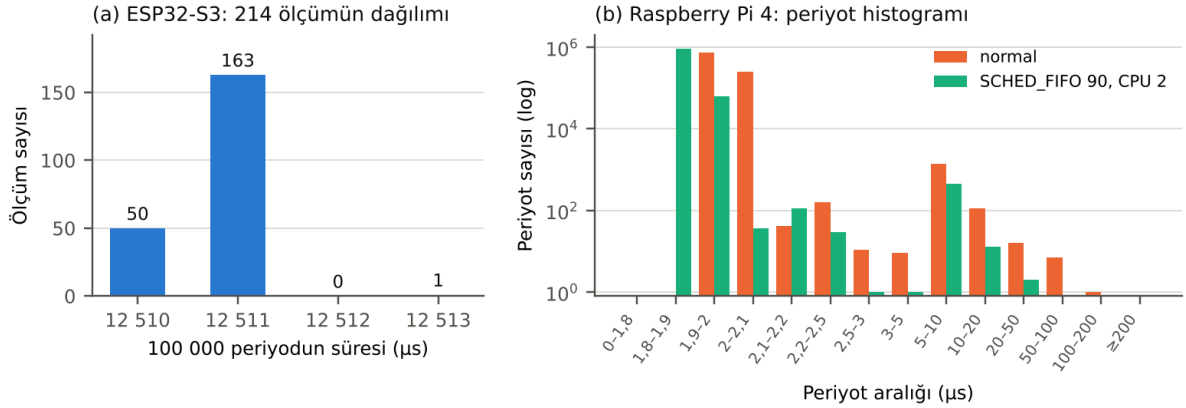
Ölçüm	Normal (SCHED_OTHER)	SCHED_FIFO 90, CPU 2
Frekans, 5 × 1 s pencere (ortalama)	**514,2 kHz** (486,6–521,5)	**539,9 kHz** (539,1–540,2)
Pencereler arası fark	%6,7	%0,2
Periyot ortalaması / standart sapma	1 994 / 348 ns	1 888 / 101 ns
%50 / %99 / %99,9	1 982 / 2 019 / 6 130 ns	1 889 / 1 908 / 1 926 ns
%99,99 / en uzun	11,7 / 121,5 µs	5,9 / 31,3 µs
5 µs'den uzun periyot	1 546 (%0,155)	473 (%0,047)

Tablo 3. Pi'de en yüksek hızda pin değiştirme. Dağılım satırları 1 000 000 periyotluk `dagilim` modundan alınmıştır.

Her `gpiod_line_request_set_value()` çağrısı bir `ioctl` sistem çağrısıdır: istek kullanıcı alanından çekirdeğe geçer, gpiolib ve BCM2711 GPIO sürücüsü üzerinden registera yazılır ve geri döner. Periyot başına iki çağrı olduğundan bir çağrı yaklaşık 0,93–0,96 µs sürmüştür. Normal zamanlamada ilk pencere 486,6 kHz, sonrakiler yaklaşık 521 kHz ölçülmüştür. İlk saniyedeki düşüklüğün, işlemcinin frekans yöneticisinin saati yükseltmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir; bu doğrulanmamıştır. Gerçek zamanlı öncelik ve tek çekirdekle frekans 540 kHz'e çıkmış, pencereler arası fark %0,2'ye inmiştir. Bu sonuç, normal modda programın başka görevlerle paylaşılmasının ve çekirdekler arasında taşınmasının süreye eklendiğini düşündürmektedir.

Periyotların büyük çoğunluğu 1,8–2,1 µs arasındadır, ancak histogramda 5–10 µs aralığında ikinci bir küme vardır (Şekil 1b). Normal modda 1 546 periyot 5 µs'yi aşmış, en uzunu 121,5 µs olmuştur. Bunlar Linux'un programı durdurup kesme işlediği ya da başka bir görevi çalıştırdığı anlardır. SCHED_FIFO 90 ve CPU 2'ye sabitleme standart sapmayı 348 ns'den 101 ns'ye, en uzun periyodu 121,5 µs'den 31,3 µs'ye indirmiştir. Yine de saniyede yaklaşık 250 periyot 5 µs'yi aşmıştır. Bu düzenli kesintilerin çekirdeğin periyodik zamanlayıcı kesmesinden geldiği düşünülmektedir. Çekirdek PREEMPT_RT değil standart PREEMPT olduğundan, kesmeler ve çekirdek iş parçacıkları gerçek zamanlı önceliğe rağmen programı durdurabilmektedir. `dagilim` modunda her periyoda eklenen saat okuması periyodu yaklaşık 36–75 ns uzatmıştır.

4. İki Platformun Karşılaştırması



Şekil 1. (a) ESP32'de 214 ölçümün süre dağılımı. (b) Pi'de 1 000 000 periyodun histogramı (logaritmik dikey eksen). Grafik depodaki `grafik.py` ile kayıtlardan çizilmiştir.

ESP32'de pin değiştirmek, işlemcinin tek bir yazma komutudur. Pi'de ise aynı iş bir sistem çağrısı, çekirdek sürücüsü ve geri dönüş zinciridir. Bu nedenle Pi'nin işlemcisi daha hızlı olmasına rağmen pin ESP32'den yaklaşık 15 kat yavaş değişmiştir. Asıl fark kararlılıktadır. ESP32'de 214 ölçümün tamamı 3 µs'lik bir aralığa sığarken, Pi'de periyot ara sıra normalin 60 katına çıkmıştır. Gerçek zamanlı öncelik bu kesintileri azaltmış ama ortadan kaldırmamıştır. Sonuç olarak hızlı ve düzenli darbe üretmek gibi zamanlaması kesin olması gereken işler mikrodenetleyiciye, ağ, dosya ve yoğun hesap gerektiren işler ise Linux çalışan Pi'ye uygundur.

Beyan: Kodların hazırlanmasında yapay zekâ araçlarından destek alınmıştır.